

- [Предмет технической термодинамики](#)
 - [Основные этапы формирования и развития классической термодинамики.](#)
 - [Первая половина XIX века](#)
 - [Вторая половина XIX века](#)
 - [Первая половина XX века](#)
 - [Термодинамическая система и ее состояния](#)
 - [Давление](#)
 - [Температура](#)
 - [Равновесное состояние](#)
 - [Уравнение состояния](#)
 - [Первое начало термодинамики](#)
 - [Понятие о теплоте, работе, внутренней энергии и энтальпии термодинамической системы](#)
 - [Внутренняя энергия](#)
 - [Работа расширения](#)
 - [Теплота](#)
 - [Энтальпия](#)
 - [Первое начало термодинамики](#)
-

Предмет технической термодинамики

Термодинамика — наука о методах исследования наиболее общих свойств материальных тел, проявляющаяся в процессах преобразования одного вида движения материи в другой.

Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и свойства тел, участвующих в этих превращениях.

Термодинамика занимается изучением механических процессов в макроскопических системах, т.е. в телах, содержащих огромное количество микроскопических частиц.

Физические свойства макроскопических систем изучаются термодинамическим методом. Этот метод является феноменологическим.

Феномен (в естественных науках) — наблюдаемое явление или событие.

феноменологический подход в науке — подход, по которому создается теория для наблюдаемых явлений, в которых не обращают внимание на действительно происходящие события более "низкого уровня".

В основе термодинамики лежит один из наиболее общих законов природы: "Закон сохранения и превращения энергии", выраженный в специфической, присущей только термодинамике форме — в форме уравнения первого начала термодинамики.

Вторым законом, лежащим в основе термодинамики является закон одностороннего развития естественных процессов (самопроизвольным), протекающих в макрообъемах веществ. Механизм протекающих при этом процессов не рассматривается. Поэтому классическая термодинамика называется **феноменологической наукой**.

Термодинамический метод имеет следующие особенности:

1. Термодинамика использует дедуктивный метод (от общего к частному)
2. Рассматриваются макроскопические системы. Получить закономерности для микроструктур термодинамика не позволяет.
3. Термодинамика рассматривает равновесные системы, т.е. имеющие одинаковые и не изменяющиеся во времени параметры в любой точке системы.

Развитие физических и технических наук привели к разделению термодинамики на отдельные специальные области:

- физическая (общая) термодинамика, изучающая свойства твердых, жидких и газообразных тел, а также закономерности преобразования энергии в различных физических явлениях.
- химическая термодинамика, изучающая химические и физико-химические процессы, их тепловой эффект, свойства и поведение растворов
- техническая термодинамика рассматривает применение законов термодинамика в преобразованиях теплоты в работу

Основные этапы формирования и развития классической термодинамики.

Условно формирование термодинамики можно разделить на 3 этапа:

Первая половина XIX века

Происходит накопление опытных и теоретических знаний. 1824г. — выходит труд Сади Карно: "Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу". В работе он установил максимальных КПД тепловых машин. Этот год принято считать годом рождения термодинамики.

Вторая половина XIX века

Выходит в свет работа Рудольфа Клаузиуса "О движущей силе теплоты". Клаузиус вводит понятие "энтропии" и разрабатывает второе начало термодинамики. Кроме Клаузиуса в этот же период исследованиями термодинамики занимаются: Уильям Томсон (Кельвин), Джеймс Максвелл, Уильям Больцман. Роберт Майер и Джеймс Джоуль количественно определили связь между механической работой и теплотой. Кельвин ввел понятие абсолютная температура. К концу XIX века термодинамика, именуемая классической, закончила свое формирование.

Первая половина XX века

В 1906г. Вальтер Нернст опубликовал работу, в которой была сформулирована теорема, известная как **третье начало термодинамики**: "Невозможно создать тепловую машину, в которой температура вещества снижалась бы до абсолютного нуля".

Термодинамическая система и ее состояния

Термодинамическая система представляет собой совокупность материальных тел, находящихся в механическом и тепловом взаимодействии друг с другом и с окружающими систему внешними телами (внешней средой). Тела, не входящие в систему называют окружающей средой. Систему отделяют от окружающей среды контрольной поверхностью (оболочкой).

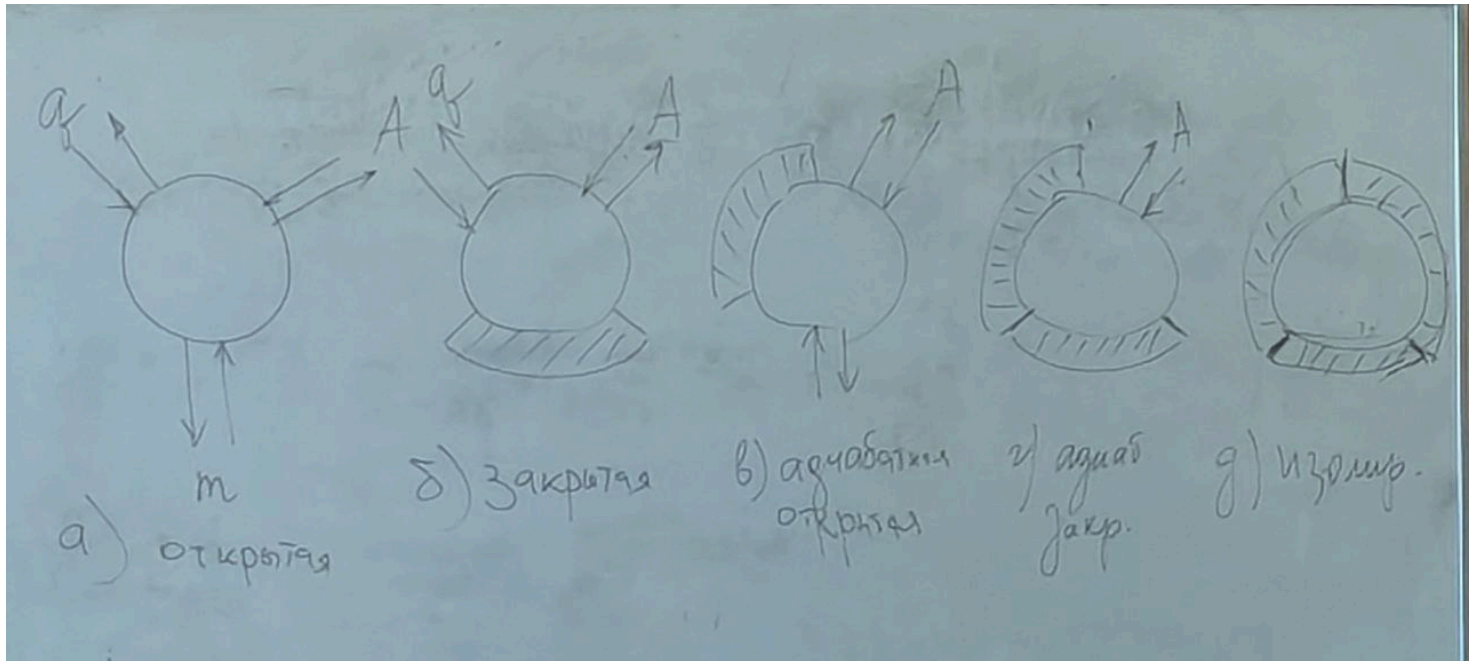
При механическом взаимодействии с самой системой или над системой совершается работа.

Тепловое взаимодействие осуществляется при переходе теплоты между отдельными телами системы или между системой и окружающей средой.

В самом общем случае система может обмениваться теплом и веществом (массообменные взаимодействия). Такая система называется **открытой**.

Если вещество не проходит через границы, она называется **закрытой**.

Термодинамическая система, которая не может обмениваться теплотой с окружающей средой, называют **адиабатной**.



Свойства каждой системы характеризуются величинами, которые называются **термодинамическими параметрами (параметрами состояния)**: температура, давление, объем.

Давление

Давление измеряется барометрами, манометрами, вакууметрами.

Жидкостные и пружинные манометры измеряют разность между полным (абсолютным) и атмосферным давлениями.

$$p_{\text{изб}} = p_{\text{абс}} - p_{\text{атм}}$$

Приборы для измерения давления ниже атмосферного называются **вакуумметрами**. Их показания дают значения вакуума (разрежения).

$$p_{\text{вак}} = p_{\text{атм}} - p_{\text{абс}}$$

Во всех формулах используется **абсолютное давление!**

При измерении давление мм. рт. ст. следует иметь ввиду, что показания кривой зависят не только от давления измеряемой среды, но и от температуры ртути.

При температуре ртути больше нуля градусов Цельсия плотность ее меньше, следовательно показатели прибора выше, чем при том же давлении и температуре равной нулю градусов Цельсия.

Истинные показания ртутных приборов, приведенных к нулю градусов Цельсия, можно получить по формуле:

$$B_0 = B(1 - 0,000172 \cdot t)$$

B_0 — показание барометра, приведенное к $0^\circ C$

B — действительная высота ртутного столба при температуре воздуха t градусов Цельсия.

0,000172 — коэффициент объемного расширения ртути.

Температура

Температура — физическая величина, характеризующая степень нагретости тела.

Равновесное состояние

Если все термодинамические параметры постоянны во времени и одинаковы во всех точках системы, то такое состояние системы называется **равновесным**.

Если между различными точками в системе существуют разности температур, давлений, то она является **неравновесной**. В такой системе по действием градиентов параметров возникают потоки теплоты вещества, стремящиеся вернуть систему в состояние равновесия.

В термодинамике рассматриваются **только равновесные системы**.

Уравнение состояния

Для равновесной термодинамической системы существует функциональная связь между параметрами состояния, которое называется уравнением состояния.

Опыт показывает, что удельный объем, температура и давление простейших систем, которыми являются, в частности, газы, связаны термическим уравнением состояния вида:

$$f(p, v, T) = 0$$

Уравнению состояния можно придать другую форму:

$$p = f_1(v, T)$$

$$v = f_2(p, T)$$

$$T = f_3(p, v)$$

или

$$\frac{v_1}{T_1} = \frac{v_2}{T_2} \text{ — закон Гей-Люссака}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \text{ — закон Шарля}$$

$$p_1 v_1 = p_2 v_2 \text{ — закон Бойля-Мариотта}$$

Первое начало термодинамики

Понятие о теплоте, работе, внутренней энергии и энтальпии термодинамической системы

Внутренняя энергия

Под **внутренней энергией** понимают энергию хаотического движения молекул и атомов, включающую энергию поступательного, вращательного и колебательного движений как молекулярного, так и внутримолекулярного, а также потенциальную энергию сил взаимодействия между молекулами. Ее изменение в термодинамическом процессе не зависит от характера процесса и определяется только начальным и конечным состояниями системы.

Внутренняя энергия **идеального газа**, в котором отсутствуют силы взаимодействия между молекулами, не зависит от объема газа или давления и определяется только его температурой:

$$\Delta U = f(T)$$

Для задач технической термодинамики важно значение не абсолютной внутренней энергии, а ее **изменение** в различных термодинамических процессов. Поэтому начало отсчета внутренней энергии может быть выбрано произвольно.

В соответствии с международным соглашением для **воды** за 0 принимается значение внутренней энергии при $t = 0,01^{\circ}\text{C}$ и $p = 610,8\text{Па}$ (тройная точка воды).

Для идеальных газов при $t = 0^{\circ}\text{C}$ вне зависимости от давления.

Работа расширения

Работа в термодинамике определяется произведением действующей на рабочее тело силы на путь ее действия.

Рассмотрим газ массой m и объемом V , заключенный в эластичную оболочку с поверхностью F .

Если газу сообщить некоторое количество теплоты, он будет расширяться, совершая работу против внешнего давления p , оказываемого на него средой.

Газ действует на каждый элемент оболочки с силой, равной $p dF$, перемещая ее по нормали к поверхности, совершая элементарную работу $p dF dn$.

Общую работу, совершенную в течение бесконечно малого процесса, получим интегрируя данной оболочки по всей поверхности оболочки F

$$dA' = p \int_F dF dn$$

$$dV = \int_F dV dn$$

$$A' = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

$$dA' = p dV$$

Если $dV > 0$, то и $dA' > 0$. При расширении работа тела положительна при этом тело само совершает работу.

Если $dV < 0$, то $dA' < 0$. При сжатии работа тела отрицательна и на его сжатие затрачивается работа извне.

Отнесем работу расширения к 1кг массы рабочего тела.

$$dA = \frac{dA'}{m} = \frac{pdV}{m} = pd \left(\frac{V}{m} \right) = pdv \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right]$$

Формулы справедливы только для **равновесных** процессов, при которых давление рабочего тела равно давлению окружающей среда.

Теплота

Теплота может передаваться при непосредственном контакте между телами (теплопроводность, конвекция) или на расстоянии (излучение).

Теплота и работа — энергетические характеристики процессов механического и теплового взаимодействия системы с окружающей средой. Они характеризуют те количества энергии, которые переданы системе или отданы через ее границы в определенном процессе.

Энтальпия

Сумма внутренней энергии системы U и произведение давления системы p на ее объем V называется **энтальпией** I .

$$I = U + pV; [\text{Дж}]$$

$$i = u + pv; \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right]$$

$$di = du + d(pv) = du + pdv + vpd$$

Для энтальпии выбор начала отсчета **произволен**, но привязан к внутренней энергии

Первое начало термодинамики

Энергетический баланс термодинамической газовой системы записывается уравнением **первого начала термодинамики**.

Первый закон термодинамики устанавливает возможность превращения различных форм энергии друг в друга и определяет в каких количественных соотношениях это взаимное превращение осуществляется.

$$q = \Delta u + A \left[\frac{\text{Дж}}{\text{кг}} \right] \quad (\text{a})$$

$$dq = du + dA$$

$$i = u + pv \quad (\text{б})$$

$$di = du + pdv + vdp$$

$$dq = di - vdp$$

Выражения (а) и (б) — основные соотношения первого начала термодинамики.